

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad Ingeniería en Sistemas

Centro Universitario Escuintla

Plan sábado

Desarrollo web

Ing. Gustavo Méndez

Investigación HTML y CSS

Pedro Pablo Guerra Martínez

0908 – 23 – 4862

Octavo ciclo

Escuintla, Agosto del año 2,026

Introducción

En la actualidad, las páginas y aplicaciones web forman parte importante de la vida cotidiana, ya que permiten acceder a información, utilizar servicios, comunicarse y realizar diferentes actividades a través de Internet. Para desarrollar estos sitios web existen diferentes tecnologías, entre las cuales destacan HTML y CSS.

HTML es el lenguaje utilizado principalmente para estructurar el contenido de una página web, mientras que CSS permite definir su apariencia y presentación. Ambos trabajan de manera conjunta para crear sitios web organizados, atractivos y adaptables a diferentes dispositivos.

El objetivo de esta investigación es conocer qué son HTML y CSS, su evolución, las versiones más importantes, las principales etiquetas de HTML y la función que cumple cada una de estas tecnologías dentro del desarrollo web.

1. HTML

1.1 ¿Qué es HTML?

HTML significa **HyperText Markup Language**, que en español se traduce como **Lenguaje de Marcado de Hipertexto**. Es el lenguaje estándar utilizado para crear y estructurar el contenido de las páginas web.

HTML permite indicar al navegador qué elementos forman parte de una página, por ejemplo, títulos, párrafos, imágenes, enlaces, listas, tablas, formularios y diferentes secciones.

Es importante mencionar que HTML **no es un lenguaje de programación**, sino un lenguaje de marcado. Su función principal es organizar y describir la estructura de la información que será mostrada en un navegador web.

Un documento HTML está formado por diferentes elementos que normalmente se escriben utilizando etiquetas. Por ejemplo:

```
<h1>Mi página web</h1>
```

```
<p>Esta es una página desarrollada con HTML.</p>
```

En este ejemplo, <h1> representa un encabezado principal y <p> representa un párrafo.

2. Evolución de HTML

HTML ha evolucionado desde sus primeras versiones para adaptarse a las nuevas necesidades del desarrollo web.

Las primeras versiones de HTML permitían crear documentos relativamente sencillos, principalmente con texto, enlaces y algunos elementos básicos.

Posteriormente aparecieron diferentes versiones que fueron incorporando nuevas características. Entre las más importantes se encuentran HTML 2.0, HTML 3.2, HTML 4.01 y XHTML.

Una de las etapas más importantes fue la aparición de **HTML5**, que incorporó numerosas características para el desarrollo de sitios y aplicaciones web modernas.

HTML5 permitió trabajar de una manera más estructurada mediante elementos semánticos y añadió soporte nativo para contenido multimedia, entre otras funcionalidades.

Actualmente, HTML continúa evolucionando como un estándar web mantenido principalmente mediante el trabajo de **WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group)**. Por esta razón, actualmente no es correcto pensar en HTML como un lenguaje que simplemente pasa de "HTML5" a una nueva versión numerada; el estándar se actualiza continuamente.

3. HTML5

HTML5 representa una etapa fundamental en la evolución de HTML. Su objetivo fue proporcionar herramientas más adecuadas para desarrollar sitios web y aplicaciones modernas.

Entre sus principales características se encuentran:

- Elementos semánticos para organizar mejor las páginas.
- Incorporación de elementos para audio y video.
- Formularios con nuevos tipos de campos.
- Soporte para gráficos mediante tecnologías web.
- Mejor estructura de los documentos.
- Mayor compatibilidad con aplicaciones web.
- Mejor adaptación a dispositivos móviles.

Algunos elementos semánticos introducidos o popularizados con HTML5 son:

```
<header>
<nav>
<main>
<section>
<article>
<footer>
```

Estos elementos permiten identificar de una forma más clara las diferentes partes de una página.

4. Principales etiquetas utilizadas en HTML

HTML utiliza etiquetas para definir los diferentes elementos de una página web. Existen muchas etiquetas, pero algunas son utilizadas con mucha frecuencia.

4.1 <html>

Es el elemento principal de un documento HTML. Dentro de él se encuentra prácticamente todo el contenido de la página.

```
<html>
</html>
```

4.2 <head>

Contiene información sobre el documento que normalmente no se muestra directamente dentro de la página, como la codificación, el título y enlaces hacia archivos CSS.

```
<head>
  <title>Mi página</title>
</head>
```

4.3 <title>

Define el título que aparece normalmente en la pestaña del navegador.

```
<title>Mi página web</title>
```

4.4 <body>

Contiene el contenido visible de la página web.

```
<body>
  <h1>Bienvenido</h1>
</body>
```

4.5 Encabezados <h1> a <h6>

Se utilizan para crear títulos y subtítulos. <h1> representa el encabezado de mayor importancia y <h6> uno de menor nivel.

```
<h1>Título principal</h1>
<h2>Subtítulo</h2>
<h3>Otro título</h3>
```

4.6 <p>

Se utiliza para crear párrafos de texto.

```
<p>
  Soy estudiante de Ingeniería en Sistemas.
</p>
```

4.7 <a>

Permite crear enlaces hacia otras páginas o recursos.

```
<a href="https://www.google.com">Google</a>
```

4.8

Permite insertar imágenes en una página web.

```

```

El atributo alt proporciona una descripción alternativa de la imagen.

4.9 Listas

HTML permite crear listas ordenadas y no ordenadas.

Una lista no ordenada utiliza :

```
<ul>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>JavaScript</li>
</ul>
```

Una lista ordenada utiliza :

```
<ol>
  <li>Primero</li>
  <li>Segundo</li>
  <li>Tercero</li>
</ol>
```

Los elementos individuales de las listas se representan mediante .

4.10 <div>

Es un elemento utilizado para agrupar contenido y organizar diferentes partes de una página.

```
<div>
  <h2>Información</h2>
  <p>Contenido de la sección.</p>
</div>
```

4.11

Permite agrupar o identificar una parte específica de un texto, siendo muy utilizado para aplicar estilos mediante CSS.

```
<p>
  Este texto tiene una <span>palabra especial</span>.
</p>
```

4.12 Etiquetas semánticas

Las etiquetas semánticas permiten describir mejor el significado de cada parte de una página.

Entre las principales se encuentran:

- <header>: encabezado de una página o sección.
- <nav>: sección que contiene enlaces de navegación.

- `<main>`: contenido principal.
- `<section>`: sección temática del contenido.
- `<article>`: contenido independiente.
- `<aside>`: contenido relacionado o complementario.
- `<footer>`: pie de página o sección.

Por ejemplo:

```
<header>
  <h1>Mi sitio web</h1>
</header>
```

```
<nav>
  <a href="#">Inicio</a>
  <a href="#">Contacto</a>
</nav>
```

```
<main>
  <section>
    <h2>Sobre mí</h2>
    <p>Información personal.</p>
  </section>
</main>
```

```
<footer>
  <p>Mi página web</p>
</footer>
```

5. Formularios en HTML

HTML también permite crear formularios para recibir información de los usuarios.

Entre las etiquetas más utilizadas se encuentran:

- `<form>`: define el formulario.
- `<input>`: permite introducir diferentes tipos de datos.
- `<label>`: identifica un campo.
- `<textarea>`: permite introducir textos largos.
- `<button>`: crea botones.

- `<select>`: permite seleccionar opciones.

Ejemplo:

```
<form>
```

```
  <label for="nombre">Nombre:</label>
```

```
  <input type="text" id="nombre">
```

```
  <label for="correo">Correo:</label>
```

```
  <input type="email" id="correo">
```

```
  <button type="submit">
```

```
    Enviar
```

```
  </button>
```

```
</form>
```

Los formularios son fundamentales para crear páginas web interactivas.

6. ¿Qué es CSS?

CSS significa **Cascading Style Sheets**, traducido al español como **Hojas de Estilo en Cascada**.

CSS es el lenguaje utilizado para controlar la presentación visual de los documentos HTML.

Mientras HTML se encarga principalmente de la estructura y organización del contenido, CSS permite definir cómo se verá ese contenido.

Por medio de CSS se pueden modificar características como:

- Colores.
- Tamaños de texto.
- Tipografías.
- Fondos.
- Márgenes.
- Espaciado.

- Bordes.
- Posición de elementos.
- Distribución de contenido.
- Animaciones.
- Adaptación a diferentes tamaños de pantalla.

Por ejemplo:

```
h1 {  
  color: blue;  
  font-size: 40px;  
}
```

Este código indica que los elementos `<h1>` tendrán un color azul y un tamaño de letra de 40 píxeles.

7. Evolución de CSS

CSS también ha evolucionado con el tiempo.

La primera especificación importante fue **CSS1**, que permitió aplicar características básicas de presentación a documentos HTML.

Posteriormente apareció **CSS2**, que incorporó nuevas capacidades relacionadas con posicionamiento, medios y presentación.

Después se desarrolló **CSS2.1**, que realizó correcciones y mejoras sobre CSS2.

Posteriormente se popularizó el término **CSS3**, que introdujo muchas características modernas, como:

- Transiciones.
- Animaciones.
- Gradientes.
- Sombras.
- Media queries.
- Flexbox.
- CSS Grid.
- Nuevas funciones de color.
- Nuevas formas de organizar los elementos.

Sin embargo, actualmente CSS ya no se desarrolla como una única versión denominada "CSS4". En lugar de eso, el estándar se divide en diferentes **módulos**, los cuales evolucionan de manera independiente.

Por esta razón, cuando se habla de CSS moderno, se hace referencia al conjunto actual de especificaciones y módulos que continúan siendo desarrollados.

8. Importancia de CSS en el desarrollo web

CSS es fundamental porque permite separar el contenido de la presentación.

Por ejemplo, HTML puede definir:

```
<h1>Mi perfil</h1>
```

Mientras que CSS puede definir cómo se visualizará ese título:

```
h1 {  
    color: darkblue;  
    text-align: center;  
}
```

Esta separación facilita el mantenimiento de los sitios web, ya que se puede modificar la apariencia sin tener que cambiar toda la estructura del contenido.

Además, CSS permite crear diseños que se adaptan a computadoras, tablets y teléfonos móviles mediante técnicas de diseño responsive.

9. Relación entre HTML y CSS

HTML y CSS trabajan conjuntamente, pero tienen funciones diferentes.

HTML se encarga de la estructura, mientras que **CSS se encarga principalmente de la presentación**.

Por ejemplo, HTML puede utilizarse para crear una tarjeta con información:

```
<div class="tarjeta">  
    <h2>Ingeniería en Sistemas</h2>
```

```
<p>Estudiante de octavo ciclo.</p>
</div>
```

CSS puede utilizarse para darle una apariencia determinada:

```
.tarjeta {
  background-color: white;
  padding: 20px;
  border-radius: 10px;
}
```

De esta manera, ambas tecnologías se complementan para crear páginas web organizadas y visualmente atractivas.

10. Diferencias entre HTML y CSS

HTML y CSS tienen objetivos diferentes dentro del desarrollo web.

HTML define principalmente **qué elementos existen y cómo está estructurado el contenido**.

CSS define principalmente **cómo se presentan visualmente esos elementos**.

Por ejemplo:

HTML:

```
<h1>Mi página web</h1>
<p>Bienvenido a mi sitio.</p>
```

CSS:

```
h1 {
  color: navy;
}

p {
  font-size: 18px;
}
```

Por lo tanto, HTML proporciona la estructura y CSS proporciona el diseño y la presentación.

Conclusión

HTML y CSS son dos de las tecnologías fundamentales para el desarrollo web. HTML permite crear la estructura de una página mediante elementos y etiquetas, mientras que CSS permite controlar su apariencia y presentación.

A lo largo de los años, ambas tecnologías han evolucionado para adaptarse a las necesidades de los desarrolladores y usuarios. HTML5 incorporó elementos semánticos y diferentes funcionalidades para la creación de aplicaciones web modernas, mientras que CSS evolucionó hasta ofrecer herramientas como Flexbox, Grid, animaciones, transiciones y diseño responsive.

El conocimiento de HTML y CSS es fundamental para cualquier persona interesada en el desarrollo web, ya que constituyen la base sobre la cual se construyen gran cantidad de sitios y aplicaciones que utilizamos actualmente.

Bibliografía

- WHATWG. *HTML Living Standard*. Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG).
- MDN Web Docs. *HTML: HyperText Markup Language*.
- MDN Web Docs. *CSS: Cascading Style Sheets*.
- W3C. *Cascading Style Sheets (CSS)*.
- W3C. *HTML5: A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML*.
- Duckett, J. (2014). *HTML and CSS: Design and Build Websites*. Wiley.